Практическая работа 9

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.

Выполнил: **Ламин Дахмуни**

Группа: **1-кпд-2**

КТМУ, специальность 09.02.11 «Разработка и управление программным обеспечением»

Ход работы

Я сделал все пять заданий в одном файле index.html (HTML + CSS + JavaScript). Файл открывается в браузере без установки программ. Для каждого задания ниже описано, как я его делал по шагам, показан мой код и пример проверки.

Как запустить: открыть Visual Studio Code или Блокнот → создать файл index.html → вставить код → сохранить → открыть файл в браузере.

Что я использовал

• HTML: теги h1, p, div, input, button, select, label; атрибуты id, type, name, onclick, onchange.

• CSS: цвета, отступы, рамки блоков (в разделе style).

• JavaScript: переменные, функции, условия if / else, циклы for, массивы, Math.random(), Math.sqrt(), .value, .innerHTML.

Задание 1. Математическая разминка

Шаги выполнения

Шаг 1. Создаю блок с заголовком (h1) и четырьмя примерами: сложение, вычитание, умножение, деление.

Шаг 2. Для каждого примера делаю поле ввода input type="number" со своим id (a1–a4).

Шаг 3. Добавляю кнопку «Проверить» с событием onclick="check1()".

Шаг 4. В JavaScript храню правильные ответы в массиве right = [12, 7, 24, 4].

Шаг 5. В цикле for беру ответ пользователя через .value, превращаю в число функцией Number() и сравниваю с правильным.

Шаг 6. Считаю правильные ответы (переменная count) и вывожу сообщение через .innerHTML.

Код HTML

```
<div class="box">
  <h1>Задание 1. Математическая разминка</h1>
  <p>1) 7 + 5 = <input type="number" id="a1"></p>
  <p>2) 15 - 8 = <input type="number" id="a2"></p>
  <p>3) 6 * 4 = <input type="number" id="a3"></p>
  <p>4) 20 / 5 = <input type="number" id="a4"></p>
  <button onclick="check1()">Проверить</button>
  <p id="res1"></p>
</div>
```

Код JavaScript

```
function check1() {
  // правильные ответы лежат в массиве
  var right = [12, 7, 24, 4];
  var ids = ["a1", "a2", "a3", "a4"];
  var count = 0;
  for (var i = 0; i < 4; i++) {
    var value = Number(document.getElementById(ids[i]).value); // .value - получаем ответ
    if (value === right[i]) {
      count++;
    }
  }
  var text = "Правильных ответов: " + count + " из 4. ";
  if (count === 4) {
    text += "Молодец, все верно!";
  } else {
    text += "Попробуй ещё раз.";
  }
  document.getElementById("res1").innerHTML = text; // .innerHTML - выводим результат
}
```

Проверка

Ввожу 12, 7, 24, 4 → «Правильных ответов: 4 из 4. Молодец, все верно!». Ввожу неверное число → «Попробуй ещё раз.»

Задание 2. Решение квадратных уравнений

Шаги выполнения

Шаг 1. Пишу условие: решить уравнение $ax^2 + bx + c = 0$.

Шаг 2. Делаю три поля ввода для коэффициентов a, b, c и кнопку «Рассчитать».

Шаг 3. Считываю a, b, c через .value и Number().

Шаг 4. Проверяю, что $a \neq 0$, иначе уравнение не квадратное.

Шаг 5. Считаю дискриминант по формуле $D = b \cdot b - 4 \cdot a \cdot c$.

Шаг 6. Если $D > 0$ — два корня $x = (-b \pm \sqrt{D}) / 2a$, если $D = 0$ — один корень $x = -b / 2a$, если $D < 0$ — корней нет.

Шаг 7. Вывожу дискриминант и корни через .innerHTML.

Код HTML

```
<div class="box">
  <h1>Задание 2. Квадратное уравнение</h1>
  <p>Решите уравнение: ax² + bx + c = 0</p>
  a = <input type="number" id="qa" style="width:60px">
  b = <input type="number" id="qb" style="width:60px">
  c = <input type="number" id="qc" style="width:60px"><br>
  <button onclick="solveQuad()">Рассчитать</button>
  <p id="res2"></p>
</div>
```

Код JavaScript

```
function solveQuad() {
  var a = Number(document.getElementById("qa").value);
  var b = Number(document.getElementById("qb").value);
  var c = Number(document.getElementById("qc").value);
  var out = document.getElementById("res2");

  if (a === 0) {
    out.innerHTML = "Это не квадратное уравнение: a не может быть 0.";
    return;
  }
  var D = b * b - 4 * a * c; // дискриминант
  var text = "Дискриминант D = " + D + "<br>";
  if (D > 0) {
    var x1 = (-b + Math.sqrt(D)) / (2 * a);
    var x2 = (-b - Math.sqrt(D)) / (2 * a);
    text += "Два корня: x1 = " + x1 + ", x2 = " + x2;
  } else if (D === 0) {
    text += "Один корень: x = " + (-b / (2 * a));
  } else {
    text += "D меньше 0, корней нет.";
  }
  out.innerHTML = text;
}
```

Проверка

a=1, b=−5, c=6 → D = 1, x1 = 3, x2 = 2. a=1, b=2, c=1 → D = 0, x = −1. a=1, b=0, c=1 → D = −4, корней нет.

Задание 3. Геометрический калькулятор

Шаги выполнения

Шаг 1. Делаю выпадающий список select с четырьмя фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг.

Шаг 2. При выборе фигуры (событие onchange) функция showFields() подставляет нужные поля ввода в div с id="fields".

Шаг 3. Кнопка «Вычислить площадь» запускает функцию calcArea().

Шаг 4. Формулы: квадрат S = a·a; прямоугольник S = a·b; треугольник S = a·h / 2; круг S = π·r·r (Math.PI).

Шаг 5. Результат округляю до двух знаков методом toFixed(2) и вывожу на страницу.

Код HTML

```
<div class="box">
  <h1>Задание 3. Геометрический калькулятор</h1>
  <select id="shape" onchange="showFields()">
    <option value="square">Квадрат</option>
    <option value="rect">Прямоугольник</option>
    <option value="tri">Треугольник</option>
    <option value="circle">Круг</option>
  </select>
  <div id="fields"></div>
  <button onclick="calcArea()">Вычислить площадь</button>
  <p id="res3"></p>
</div>
```

Код JavaScript

```
function showFields() {
  var shape = document.getElementById("shape").value;
  var html = "";
  if (shape === "square") {
    html = "Сторона: <input type='number' id='s1'>";
  } else if (shape === "rect") {
    html = "Длина: <input type='number' id='s1'> Ширина: <input type='number' id='s2'>";
  } else if (shape === "tri") {
    html = "Основание: <input type='number' id='s1'> Высота: <input type='number' id='s2'>";
  } else {
    html = "Радиус: <input type='number' id='s1'>";
  }
  document.getElementById("fields").innerHTML = html;
  document.getElementById("res3").innerHTML = "";
}

function calcArea() {
  var shape = document.getElementById("shape").value;
  var s1 = Number(document.getElementById("s1").value);
  var area = 0;
  if (shape === "square") {
    area = s1 * s1;
  } else if (shape === "rect") {
    area = s1 * Number(document.getElementById("s2").value);
  } else if (shape === "tri") {
    area = s1 * Number(document.getElementById("s2").value) / 2;
  } else {
    area = Math.PI * s1 * s1;
  }
  document.getElementById("res3").innerHTML = "Площадь = " + area.toFixed(2);
}
showFields(); // показываем поля для квадрата при загрузке
```

Проверка

Квадрат со стороной 4 → 16.00. Прямоугольник 5 и 3 → 15.00. Треугольник (основание 6, высота 4) → 12.00. Круг радиуса 3 → 28.27.

Задание 4. Математическая викторина

Шаги выполнения

Шаг 1. Создаю массив questions из 10 объектов: текст вопроса (q), 3 варианта ответа (o) и номер правильного (r).

Шаг 2. Функция buildQuiz() в цикле собирает HTML: для каждого вопроса — радиокнопки input type="radio" с общим name, чтобы можно было выбрать только один вариант.

Шаг 3. Кнопка «Завершить тест» запускает finishQuiz().

Шаг 4. Для каждого вопроса нахожу выбранную кнопку через querySelector(":checked") и сравниваю с правильным номером. За верный ответ добавляю 1 балл.

Шаг 5. Перевожу баллы в оценку: 9–10 → 5, 7–8 → 4, 5–6 → 3, меньше → 2.

Шаг 6. Вывожу результат и оценку. Таймер (дополнительное задание) не делал.

Код HTML

```
<div class="box">
  <h1>Задание 4. Математическая викторина</h1>
  <div id="quiz"></div>
  <button onclick="finishQuiz()">Завершить тест</button>
  <p id="res4"></p>
</div>
```

Код JavaScript

```
// каждый вопрос: текст, варианты, номер правильного (с нуля)
var questions = [
  { q: "7 * 8 = ?", o: ["54", "56", "58"], r: 1 },
  { q: "144 / 12 = ?", o: ["11", "12", "13"], r: 1 },
  { q: "15 + 27 = ?", o: ["42", "41", "43"], r: 0 },
  { q: "Корень из 81 = ?", o: ["8", "9", "10"], r: 1 },
  { q: "2 в степени 5 = ?", o: ["16", "32", "64"], r: 1 },
  { q: "100 - 37 = ?", o: ["63", "67", "73"], r: 0 },
  { q: "Сумма углов треугольника?", o: ["90", "180", "360"], r: 1 },
  { q: "Площадь квадрата со стороной 6?", o: ["12", "24", "36"], r: 2 },
  { q: "25% от 80 = ?", o: ["15", "20", "25"], r: 1 },
  { q: "9 * 9 = ?", o: ["72", "81", "99"], r: 1 }
];

function buildQuiz() {
  var html = "";
  for (var i = 0; i < questions.length; i++) {
    html += "<p><b>" + (i + 1) + ". " + questions[i].q + "</b><br>";
    for (var j = 0; j < questions[i].o.length; j++) {
      html += "<label><input type='radio' name='q" + i + "' value='" + j + "'> " + questions[i].o[j] +
          "</label><br>";
    }
    html += "</p>";
  }
  document.getElementById("quiz").innerHTML = html;
}
buildQuiz();

function finishQuiz() {
  var score = 0;
  for (var i = 0; i < questions.length; i++) {
    var chosen = document.querySelector("input[name='q" + i + "']:checked");
    if (chosen && Number(chosen.value) === questions[i].r) {
      score++; // один балл за правильный ответ
    }
  }
  var mark = 2;
  if (score >= 9) mark = 5;
  else if (score >= 7) mark = 4;
  else if (score >= 5) mark = 3;
  document.getElementById("res4").innerHTML = "Результат: " + score + " из 10. Оценка: " + mark;
}
```

Проверка

Если ответить правильно на все 10 вопросов → «Результат: 10 из 10. Оценка: 5». Если ничего не выбрать → «0 из 10, оценка 2».

Задание 5. Генератор математических примеров

Шаги выполнения

Шаг 1. Создаю переменные: answer (правильный ответ), good (верных), total (всего попыток).

Шаг 2. Функция newExample() берёт два случайных числа от 1 до 100: Math.floor(Math.random() * 100) + 1.

Шаг 3. Случайно выбираю операцию из массива ["+", "-", "*"] и считаю правильный ответ.

Шаг 4. Показываю пример на странице и очищаю поле ввода.

Шаг 5. Функция check5() сравнивает ответ пользователя с answer, увеличивает счётчики и пишет «Верно!» или «Неверно» с правильным ответом.

Шаг 6. После проверки сразу вызываю newExample(), чтобы появился новый пример.

Код HTML

```
<div class="box">
  <h1>Задание 5. Генератор примеров</h1>
  <p id="example" style="font-size:22px"></p>
  <input type="number" id="a5">
  <button onclick="check5()">Проверить</button>
  <p id="res5"></p>
  <p>Правильно: <b id="good">0</b> из <b id="total">0</b></p>
</div>
```

Код JavaScript

```
var answer = 0;
var good = 0;
var total = 0;

function newExample() {
  var x = Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // число от 1 до 100
  var y = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
  var ops = ["+", "-", "*"];
  var op = ops[Math.floor(Math.random() * 3)]; // случайная операция
  if (op === "+") answer = x + y;
  if (op === "-") answer = x - y;
  if (op === "*") answer = x * y;
  document.getElementById("example").innerHTML = x + " " + op + " " + y + " = ?";
  document.getElementById("a5").value = "";
}

function check5() {
  var value = Number(document.getElementById("a5").value);
  total++;
  if (value === answer) {
    good++;
    document.getElementById("res5").innerHTML = "<span class='ok'>Верно!</span>";
  } else {
    document.getElementById("res5").innerHTML = "<span class='bad'>Неверно. Правильный ответ: " + answer
        + "</span>";
  }
  document.getElementById("good").innerHTML = good;
  document.getElementById("total").innerHTML = total;
  newExample(); // сразу даём новый пример
}
newExample();
```

Проверка

Пример «34 + 58 = ?»: ввожу 92 → «Верно!», счётчик 1 из 1. Ввожу 90 → «Неверно. Правильный ответ: 92».